B. Паркет

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 32 мб

Болд гэртээ засвар хийв. Гэрийнх нь коридорт 2xn метр хэмжээтэй шалны эвдэрсэн паркетыг солих шаардлагатай болжээ. Түүнд 1x2 метр ба 1x1 метр хэмжээ бүхий хоёр төрлийн паркет хангалттай тоогоор бий. Мөн 1x2 метр хэмжээтэй паркетыг 90 градус эргүүлж, коридорын дагуу болон хөндлөн байрлуулахыг зөвшөөрнө.
Болд засвараа аль хэдийн эхлүүлсэн бөгөөд коридорын шалан дээр зарим газарт 1 × 1 хэмжээтэй k ширхэг паркетыг байрлуулсан байна. Засварыг дуусгахын тулд Болд цаашдын ажлын төлөвлөгөөг бэлтгэх шаардлагатай. Үүнийг хийхийн тулд тэрээр паркет байрлуулаагүй байгаа газруудад хэрхэн яаж байрлуулахыг шийдэх хэрэгтэй юм. Үүнийг янз бүрийн аргаар хийж болох бөгөөд Болд бүх хувилбаруудыг үзэж, хамгийн сайныг нь сонгохыг хүсдэг. Үүнийг хийхийн өмнө Болд хэчнээн боломж байгааг мэдэхийг хүсч байна.
Коридорын урт n, аль хэдийн байрлуулсан паркетны байршлыг харгалзан үлдсэн зайд паркет байрлуулах боломжийг тодорхойлох программ бичнэ үү. Хариултыг $10^9 + 7$ тоогоор модуль авч гаргаарай.

Оролт:

Оролтын файлын эхний мөрөнд хоёр бүхэл тоо n, k байна. n нь коридорын урт, k нь аль хэдийн байрлуулсан паркетны тоо ($1 \le n \le 100\,000$, $0 \le k < 2n$).
Дараагийн k мөр тус бүр нь аль хэдийн байрлуулсан паркетны байрлалыг зааж өгсөн x_i ба y_i хоёр бүхэл тоог агуулна. i-р паркетыг коридорын y_i-р мөрний x_i-р метрт ($1 \le x_i \le n$, $1 \le y_i \le 2$) байрлуулсан гэсэн үг.

Гаралт:

Гаралтын файл нь нэг бүхэл тоо агуулсан байх ёстой. Энэ нь коридорт паркет байрлуулах бүх боломжийн тоог 10^9+7 утгаар модуль авсан утга байна.

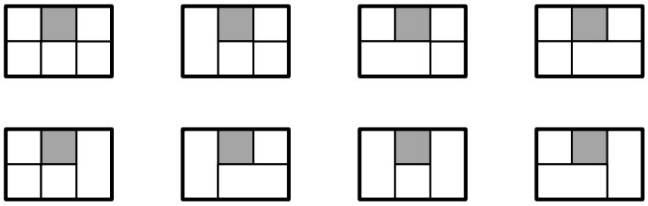
Үнэлгээ:

Дэд бодлого	Хязгаарлалт	Оноо
Дэд бодлого 1	$1 \le n \le 8$, $k = 0, 8$ тесттэй бөгөөд бүх тестийг давсан тохиолдолд оноог өгнө.	20
Дэд бодлого 2	$1 \le n \le 1000$, $k = 0, 10$ тесттэй бөгөөд бүх тестийг давсан тохиолдолд оноог өгнө.	20
Дэд бодлого 3	$1 \le n \le 100\,000$, $k = 0, 10$ тесттэй бөгөөд бүх тестийг давсан тохиолдолд оноог өгнө.	20
Дэд бодлого 4	$1 \le n \le 100\,000$, $1 \le k \le 2n$, 20 тесттэй бөгөөд тест бүр 2 оноотой.	40

Жишээ:

Оролт	Гаралт
2 0	7
3 0	22
3 1 2 1	8

Жишээний тайлбар:

Эхний жишээ нь дараах 7 боломжтой

Гурав дахь жишээ нь дараах 8 боломжтой. Саарал өнгөтэй нүд бол аль хэдийнэ байрлуулсан паркет юм.